

دليل تشغيل أداة توليد المجسمات الثلاثية (3D Pipeline)

هذا الدليل مخصص لأعضاء الفريق لكيفية تشغيل الكود وتحويل مجموعة من الصور إلى مجسم صلب **glb** بخطوة واحدة وبشكل أوتوماتيكي بالكامل.

1. التجهيز لأول مرة فقط

- تأكد من تثبيت **Python** على جهازك.
- قم بتثبيت المكتبات المطلوبة بكتابة الأمر التالي في سطر الأوامر:

```
pip install -r requirements.txt
```

ملاحظة هامة بخصوص محرك **COLMAP**:

لتشغيل هذا الكود بنجاح، ستحتاج أولاً إلى تحميل برنامج **COLMAP** وتثبيته وإضافته إلى مسار النظام (**PATH**). البرنامج خفيف نسبياً وبمجرد تثبيته سيقوم الكود بالتعرف عليه أوتوماتيكياً.

2. كيفية التشغيل

الأداة مبرمجة لتكون سهلة جداً. اتبع الخطوات التالية:

- ضع صورك التي صورتها للمجسم داخل مجلد **images** الموجود بالمشروع (يفضل أن يكون عددها بين 50 إلى 100 صورة).
- في سطر الأوامر، قم بتشغيل الكود عبر هذا الأمر:

```
python pipeline_runner.py --images ./images
```

3. خيارات إضافية متقدمة

إذا أردت حفظ المخرجات في مجلد مختلف:

```
python pipeline_runner.py --images ./images --output  
./my_results
```

إذا واجهت أي مشاكل مع كرت الشاشة (GPU) وأردت إجبار البرنامج على استخدام المعالج (CPU) فقط:

```
python pipeline_runner.py --images ./images --cpu-only
```

4. أين أجد المجسم النهائي؟

بمجرد انتهاء البرنامج (والذي يستغرق من 15 إلى 30 دقيقة حسب عدد الصور)، ستجد ملف المجسم جاهزاً في المسار التالي:

```
./output/model.glb
```

يمكنك فتحه مباشرة بواسطة برنامج **Windows 3D Viewer** أو أي برنامج تصميم مثل Blender.

💡 نصائح ذهبية لتصوير ناجح:

- تحرك أنت حول الجسم في دائرة، لا تجعل الجسم يلف أمامك.
- تأكد من وجود تداخل بين كل صورة والتي تليها بنسبة 60-70%.
- تجنب تصوير الأشياء اللامعة جداً (الزجاج/المرايا) أو الأسطح ذات اللون الموحد السادة.

بالتوفيق للفريق في إنشاء نماذج 3D احترافية! 🇪🇬